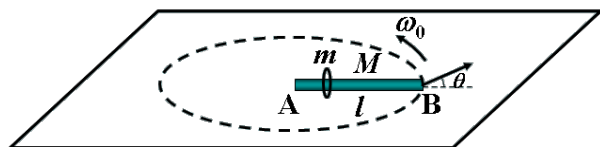
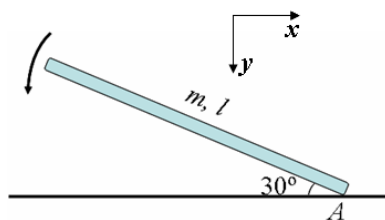


7. 如图，两个质量分别为 M_1 和 M_2 ，半径分别为 R_1 和 R_2 的圆柱，起初沿同一转向分别以 ω_{10} 和 ω_{20} 的角速度转动。现使两圆柱靠近直到边缘相接触，求：最后当接触处无相对滑动时，每个圆柱的角速度 ω_1 和 ω_2 ？

8. 如图，质量为 m 的小圆环套在一长为 l ，质量为 M 的光滑均匀杆 AB 上，杆可绕过其 A 端的固定轴在光滑水平面上自由旋转。开始时，杆旋转的角速度为 ω_0 ，而小环位于 A 点处。当小环受到一微小的扰动后，即沿杆向外滑行。求当小环脱离杆时的速度大小和方向(方向用与杆的夹角 θ 表示)。



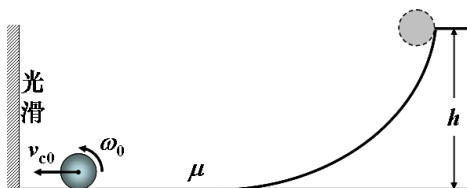
习题 3.8 图



习题 3.9 图

9. 质量为 m ，长为 l 的一根棒，可绕固定的支点 A 在竖直平面内无摩擦的自由转动，如图所示，假如棒在水平线上方 30° 角的位置从静止开始下摆，试计算当棒下摆到水平方向时作用于支点的力。

10. 如图，实心圆柱体从高度为 h 的斜坡纯滚动地到达水平地面上，并继续纯滚动，与光滑竖直墙面发生完全弹性碰撞后返回，经足够长的水平距离后重新作纯滚动，并纯滚动地爬上坡。设地面与圆柱体之间的摩擦系数为 μ ，试求圆柱体爬坡所能达到的高度 h' ？



习题 3.10 图